

Giải tích số: Phương pháp Newton giải hệ phương trình phi tuyến

1 Cơ sở lý thuyết

1.1 1. Tuyến tính hóa hệ phương trình

Xét hệ phương trình phi tuyến n ẩn $F(X) = 0$, trong đó $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ và $F = (f_1, f_2, \dots, f_n)^T$. Giả sử ta có một xấp xỉ $X^{(k)}$ gần với nghiệm đúng X^* . Khai triển Taylor hàm vector $F(X)$ lân cận $X^{(k)}$ và bỏ qua các vô cùng bé bậc cao, ta có:

$$F(X) \approx F(X^{(k)}) + J(X^{(k)}) \cdot (X - X^{(k)}) \quad (1)$$

Trong đó, $J(X)$ là **Ma trận Jacobi** chứa các đạo hàm riêng bậc nhất:

$$J(X) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix} \quad (2)$$

1.2 2. Công thức lặp Newton

Cho $F(X) = 0$ trong phương trình khai triển Taylor, ta tìm được xấp xỉ tiếp theo $X^{(k+1)}$:

$$F(X^{(k)}) + J(X^{(k)}) \cdot (X^{(k+1)} - X^{(k)}) = 0 \quad (3)$$

Đặt $\Delta X^{(k)} = X^{(k+1)} - X^{(k)}$ là vector gia số. Thuật toán Newton lặp qua 2 bước ở mỗi vòng:

1. **Giải hệ phương trình tuyến tính** để tìm $\Delta X^{(k)}$:

$$J(X^{(k)}) \cdot \Delta X^{(k)} = -F(X^{(k)}) \quad (4)$$

2. **Cập nhật nghiệm:**

$$X^{(k+1)} = X^{(k)} + \Delta X^{(k)} \quad (5)$$

1.3 3. Ưu nhược điểm và Hội tụ

- **Ưu điểm:** Tốc độ hội tụ bậc 2 (Quadratic Convergence), số chữ số chính xác tăng gấp đôi sau mỗi bước lặp khi đã ở gần nghiệm.
- **Nhược điểm:** Đòi hỏi tính toán ma trận Jacobi và giải hệ phương trình tuyến tính ở MỖI bước lặp. Nếu $J(X^{(k)})$ suy biến ($\det J = 0$), phương pháp thất bại.
- **Điều kiện hội tụ:** Lựa chọn điểm xuất phát $X^{(0)}$ phải đủ gần nghiệm đúng.

1.4 4. Điều kiện hội tụ khắt khe (Định lý Kantorovich)

Để đảm bảo phương pháp Newton hội tụ bắt đầu từ xấp xỉ ban đầu $X^{(0)}$, cần thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau trong một miền lồi D :

1. Ma trận Jacobi $J(X)$ khả nghịch và chuẩn của ma trận nghịch đảo bị chặn:

$$\|J^{-1}(X)\| \leq B \quad (6)$$

2. Đạo hàm riêng bậc hai của các hàm thành phần (Tensor Hessian) bị chặn:

$$\max_{i,j,k} \left| \frac{\partial^2 f_i}{\partial x_j \partial x_k} \right| \leq M \implies \text{Chuẩn đạo hàm bậc 2: } \|F''(X)\| \leq K \quad (7)$$

3. Sai số ở bước lặp đầu tiên (bước nhảy ban đầu) bị chặn:

$$\|X^{(1)} - X^{(0)}\| = \|J^{-1}(X^{(0)}) \cdot F(X^{(0)})\| \leq \eta \quad (8)$$

4. **Bất đẳng thức Kantorovich:** Tích của ba đại lượng trên phải thỏa mãn:

$$h = B \cdot K \cdot \eta \leq \frac{1}{2} \quad (9)$$

Khi các điều kiện này thỏa mãn, dãy lặp Newton chắc chắn hội tụ về nghiệm đúng X^* .

1.5 5. Điều kiện dừng thuật toán (Stopping Criteria)

Trong tính toán thực tế, vòng lặp không thể kéo dài vô hạn. Thuật toán thường dừng khi thỏa mãn đồng thời hai điều kiện (điều kiện dừng kép):

- **Hội tụ của hàm số:** $\|F(X^{(k)})\| < \varepsilon$ (Hệ phương trình thực sự đã tiến gần tới 0).
- **Hội tụ của biến số:** $\|\Delta X^{(k)}\| < \varepsilon$ (Bước nhảy tiếp theo quá nhỏ, xấp xỉ không thay đổi đáng kể).

2 Thuật toán chi tiết (Mã giả)

Dưới đây là mã giả minh họa quá trình lập trình cho phương pháp Newton giải hệ phương trình phi tuyến.

Algorithm 1 Phương pháp Newton-Raphson

Require: Hàm $F(X)$, Ma trận Jacobi $J(X)$, Điểm xuất phát $X^{(0)}$, Dung sai ε , Số lặp tối đa $N_{\max}$

Ensure: Nghiệm xấp xỉ X^* hoặc thông báo thất bại

```
1:  $k \leftarrow 0$ 
2:  $X \leftarrow X^{(0)}$ 
3: while  $k < N_{\max}$  do
4:   Tính vector hàm  $F_{val} = F(X)$ 
5:   Tính ma trận Jacobi  $J_{val} = J(X)$ 
6:   if  $\det(J_{val}) == 0$  then
7:     return "Thất bại: Ma trận Jacobi suy biến"
8:   end if
9:   Giải hệ phương trình tuyến tính  $J_{val} \cdot \Delta X = -F_{val}$  để tìm  $\Delta X$ 
10:   $X_{new} \leftarrow X + \Delta X$ 
11:  if  $\|\Delta X\|_{\infty} < \varepsilon$  và  $\|F_{val}\|_{\infty} < \varepsilon$  then
12:    return  $X_{new}$  ▷ Thuật toán hội tụ
13:  end if
14:   $X \leftarrow X_{new}$ 
15:   $k \leftarrow k + 1$ 
16: end while
17: return "Thất bại: Đạt số vòng lặp tối đa mà chưa hội tụ"
```

3 Ví dụ minh họa (Tính tay 1 bước lặp)

Giải hệ phương trình sau với $X^{(0)} = (1.5, 2.0)^T$:
$$\begin{cases} f_1(x, y) = x^2 + y^2 - 4 = 0 \\ f_2(x, y) = x^2 - y - 1 = 0 \end{cases}$$

1. Tính vector F và ma trận Jacobi tổng quát:

$$F(x, y) = \begin{bmatrix} x^2 + y^2 - 4 \\ x^2 - y - 1 \end{bmatrix}; \quad J(x, y) = \begin{bmatrix} 2x & 2y \\ 2x & -1 \end{bmatrix}$$

2. Bước 1 ($k = 0$): Thay $X^{(0)} = (1.5, 2.0)$

$$F(X^{(0)}) = \begin{bmatrix} 1.5^2 + 2.0^2 - 4 \\ 1.5^2 - 2.0 - 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.25 \\ -0.75 \end{bmatrix}$$

$$J(X^{(0)}) = \begin{bmatrix} 2(1.5) & 2(2.0) \\ 2(1.5) & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$$

Giải hệ tuyến tính $J(X^{(0)}) \cdot \Delta X^{(0)} = -F(X^{(0)})$:

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2.25 \\ 0.75 \end{bmatrix}$$

Bằng phép thế hoặc khử Gauss, ta giải được: $\Delta x = 0.05$, $\Delta y = -0.6$.

Cập nhật nghiệm:

$$X^{(1)} = X^{(0)} + \Delta X^{(0)} = \begin{bmatrix} 1.5 \\ 2.0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.05 \\ -0.6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.55 \\ 1.4 \end{bmatrix}$$

Kết thúc bước 1. (Thực tế nghiệm đúng là $\approx (1.52, 1.31)$, chỉ sau 1 bước đã rất sát).

4 Các dạng toán thường gặp

1. **Dạng 1: Lặp Newton tiêu chuẩn.** Yêu cầu tính ma trận Jacobi và thực hiện 2-3 bước lặp. (Chú ý giải hệ tuyến tính ở mỗi bước thay vì nghịch đảo ma trận).
2. **Dạng 2: Phương pháp Newton cải tiến (Modified Newton).** Để giảm chi phí tính toán, người ta giữ nguyên $J(X^{(0)})$ cho mọi bước lặp. Công thức: $J(X^{(0)})\Delta X^{(k)} = -F(X^{(k)})$. Tốc độ hội tụ sẽ giảm xuống bậc tuyến tính nhưng khối lượng tính toán ở mỗi bước rẻ hơn rất nhiều do không phải cập nhật và phân tích lại ma trận J .